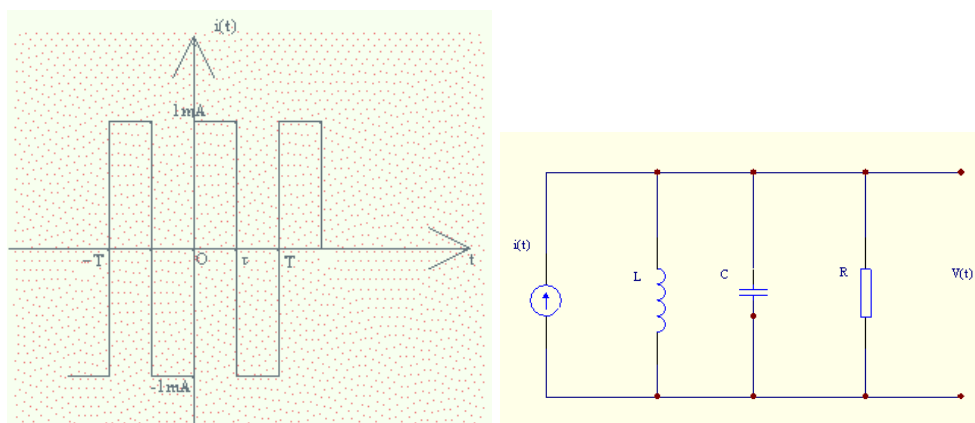


第三章作业参考答案

1. LC 谐振电路具有选择频率的作用, 当输入正弦信号频率与 LC 电路的谐振频率一致时, 将产生较强的输出响应, 而当输入信号频率适当偏离时, 输出响应相对值很弱, 几乎为零 (相当于窄带通滤波器). 利用这一原理可从非正弦周期信号中选择所需的正弦频率成分. 图中所示 RLC 并联电路和电流源 $i(t)$ 都是理想模型. 已知电路的谐振频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 100kHz$, $R = 100k\Omega$, 谐振电路品质因数 Q 足够高 (可滤除临近频率成分). $i(t)$ 为周期矩形波, 幅度为 $1mA$. 当 $i(t)$ 的参数 (τ, T) 为下列情况时, 粗略地画出输出电压 $v(t)$ 的波形, 并注明幅度值.



$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \times 100 \times 2\pi = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s},$$

由于电路的品质因数足够高, 可以认为只有谐振频率的波被选择输出. 同时, 由于此信号下电路谐振, 有 $i(t) = i_r(t)$, $v(t) = i_r(t)R = i(t)R$.

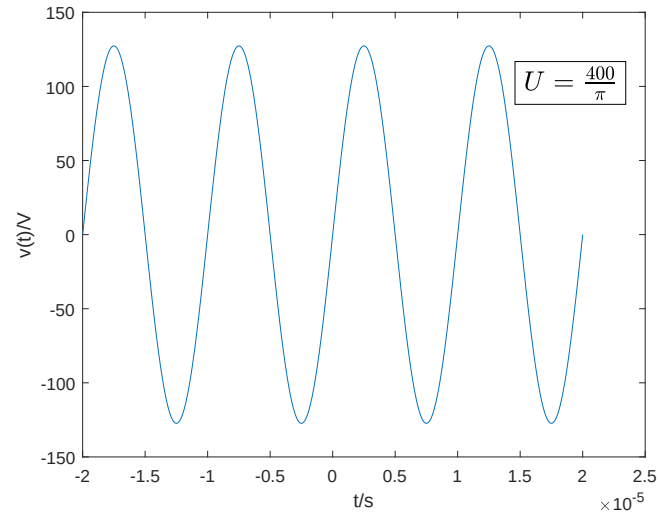
根据奇函数特性, 对 $i(t)$ 作傅里叶变换

$$\begin{aligned} I(n\omega_1) &= \frac{2}{T} \int_0^T i(t) \sin(n\omega_1 t) dt \\ &= \left(\frac{2}{T} \int_0^\tau \sin(n\omega_1 t) dt - \frac{2}{T} \int_\tau^T \sin(n\omega_1 t) dt \right) \times 10^{-3} \\ &= \frac{2 \times 10^{-3}}{T} \left(\int_0^\tau \sin(n\omega_1 t) dt - \int_\tau^T \sin(n\omega_1 t) dt \right). \end{aligned}$$

$$\therefore U(n\omega_1) = I(n\omega_1)R = \frac{200}{T} \left(\int_0^\tau \sin(n\omega_1 t) dt - \int_\tau^T \sin(n\omega_1 t) dt \right).$$

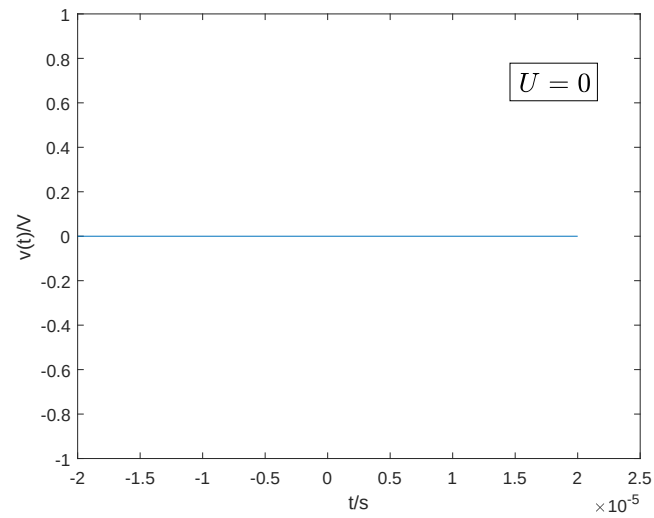
(1) $\tau = 5\mu s, T = 10\mu s$;

$$v(t) \approx \frac{400}{\pi} \sin(2 \times 10^5 \pi t).$$



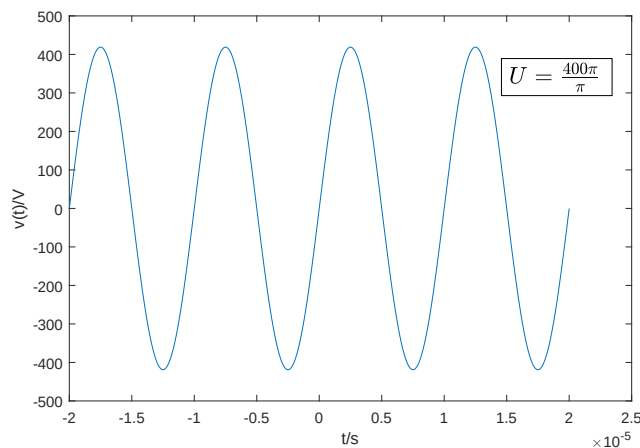
(2) $\tau = 10\mu s, T = 20\mu s$;

$$v(t) \approx 0.$$



(3) $\tau = 15\mu s, T = 30\mu s$.

$$v(t) \approx \frac{400\pi}{3} \sin(2 \times 10^5 \pi t).$$



2. 考虑将地球表面正下方给定深度处的温度作为一个时间函数来测定它的温度问题, 此处假定地球表面温度是一个已知的时间函数 $T(t)$, 并且是周期为 1 的周期函数 (时间单位是以年计). 令 $T(x, t)$ 记为在 t 时间, 位于地表下方 x 深度处的温度, 这个函数服从热扩散方程

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{1}{2}k^2 \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}, \quad (1)$$

其附加条件为

$$T(0, t) = T(t), \quad (2)$$

其中 k 是地球的热扩散系数 ($k > 0$). 假设将 $T(t)$ 展开为傅里叶级数

$$T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn2\pi t}, \quad (3)$$

类似地, 在任意给定深度 x 处, 将 $T(x, t)$ 对 t 展开为傅里叶级数

$$T(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(x) e^{jn2\pi t}, \quad (4)$$

其中傅里叶系数 $b_n(x)$ 与深度 x 有关.

- (a) 利用式 (1, 2, 3, 4) 证明, $b_n(x)$ 满足下列微分方程:

$$\frac{d^2 b_n(x)}{dx^2} = \frac{4\pi j n}{k^2} b_n(x), \quad (5a)$$

其附加条件为

$$b_n(0) = a_n. \quad (5b)$$

因为式 (5a) 是一个二阶方程, 所以需要两个附加条件. 基于物理原因, 可以认为在地表下面很深的地方, 由于地表温度的起伏所引起的温度变化应该消失, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} T(x, t) = C. \quad (5c)$$

根据傅里叶级数的定义, 有

$$\begin{aligned} b_n(x) &= \int_0^1 T(x, t) e^{-jn2\pi t} dt, \\ \Rightarrow \frac{d^2 b_n(x)}{dx^2} &= \int_0^1 \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} e^{-jn2\pi t} dt. \end{aligned}$$

利用式 (1), 有

$$\begin{aligned}\frac{k^2}{2} \frac{d^2 b_n(x)}{dx^2} &= \int_0^1 \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} e^{-jn2\pi t} dt = T(x, t) e^{-jn2\pi t} \Big|_0^1 + jn2\pi \int_0^1 T(x, t) e^{-jn2\pi t} dt = 2\pi jn b_n(x), \\ \Rightarrow \frac{d^2 b_n(x)}{dx^2} &= \frac{4\pi jn}{k^2} b_n(x).\end{aligned}$$

将 $x = 0$ 代入 b_n 的定义式, 得到

$$b_n(0) = \int_0^1 T(0, t) e^{-jn2\pi t} dt = \int_0^1 T(t) e^{-jn2\pi t} dt = a_n.$$

(b) 证明式 (5) 的解是

$$b_n(x) = \begin{cases} a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|}(1+j)x/k] & , n \geq 0 \\ a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|}(1-j)x/k] & , n \leq 0 \end{cases}.$$

式 (5a) 是二阶微分方程, 有特征方程

$$r^2 = \frac{4\pi jn}{k^2}.$$

易知 r 为复数, 设 $r = a + jb$, 则有

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 + 2jab &= \frac{4\pi jn}{k^2}, \\ \Rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 0 \\ ab = \frac{2\pi n}{k^2} \end{cases}.\end{aligned}$$

易知, 当 $n \leq 0$, $\frac{2\pi n}{k^2} \leq 0$, 由于 a^2 的非负性, 有 $a = -b$, 且 $a = \pm\sqrt{2\pi|n|}/k$. 最终得到 $r = \pm\sqrt{2\pi|n|}(1-j)/k$.

同理可得, 当 $n \geq 0$, $r = \pm\sqrt{2\pi|n|}(1+j)/k$.

$$b_n(x) = \begin{cases} C_1 \exp(-\sqrt{2\pi|n|}(1+j)x/k) + C_2 \exp(\sqrt{2\pi|n|}(1+j)x/k) & , n > 0 \\ C & , n = 0 \\ C_3 \exp(-\sqrt{2\pi|n|}(1-j)x/k) + C_4 \exp(\sqrt{2\pi|n|}(1-j)x/k) & , n < 0 \end{cases}.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} T(x, t) = C$, 有 $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n(x) = 0 (n \neq 0)$. 又由于指数函数的特性, 可知只有两项各自分别满足指数非正, 或者系数为 0 两个条件之一时, 极限才可能存在. 因此, 有 $C_2 = C_4 = 0$. 再代入 $b_n(0) = a_n$, 可以得到 $C_1 = C = C_3 = a_n$

$$b_n(x) = \begin{cases} a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|}(1+j)x/k] & , n \geq 0 \\ a_n \exp[-\sqrt{2\pi|n|}(1-j)x/k] & , n \leq 0 \end{cases}.$$

(c) 因此, 在深度为 x 处温度的波动就是地表温度的波动, 只是幅度上有衰减, 相位上有平移. 为了更清楚地看出这一点, 设

$$T(t) = a_0 + a_1 \sin 2\pi t$$

(因此 a_0 表示每年的平均温度), 试对

$$x = k\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

且 $a_0 = 2$ 和 $a_1 = 1$ 的情况, 画出一年内 $T(t)$ 和 $T(x, t)$ 的图形. 注意, 在此深度上, 温度的波动不只是明显被衰减了, 而且相位的平移使得在冬季最暖, 夏季最冷. 这就是为什么要构筑菜窖的道理!

$$\begin{aligned}
 T(x, t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(x) e^{jn2\pi t} \\
 &= a_0 + \frac{a_1}{2j} \left(e^{j2\pi t} e^{-\sqrt{2\pi}(1+j)x/k} - e^{-j2\pi t} e^{-\sqrt{2\pi}(1-j)x/k} \right) + 0 \\
 &= a_0 + \frac{a_1}{2j} e^{-\sqrt{2\pi}x/k} (e^{j(2\pi t - \sqrt{2\pi}x/k)} - e^{j(-2\pi t + \sqrt{2\pi}x/k)}) \\
 &= a_0 + a_1 e^{-\sqrt{2\pi}x/k} \sin(2\pi t - \sqrt{2\pi}x/k).
 \end{aligned}$$

代入 $x = k\sqrt{\frac{\pi}{2}}$, 则有

$$T(x, t) = 2 + e^{-\pi} \sin(2\pi t - \pi).$$